

對 PPT 科技執法 文章進行文本分析

指導教授 黃三益 / 社群媒體分析 / 第二組

Social Media Analytics

Members

N134020005

陳彥廷

N134320010

陳 葳

N134320013

鍾宛樺

N134320022

翁瑞琳

Contents

01 研究背景與資料說明

Research Background & Data Description

02 資料前處理

Data Preprocessing

03 情緒分析

Sentiment Analysis

04 詞彙分析:Bigram

Bigram-Based Text Analysis

05 主題模型

BERTopic Modeling

06 結論

Conclusions



研究背景與資料說明

Research Background & Data Description

研究動機

Background



01

科技執法興起

政府近年導入區間測速等科技執法設備，以提升交通安全與執法效率。

02

社會關注議題

科技執法雖有助交通管理，但也引發執法合理性與公平性的討論。

03

研究動機

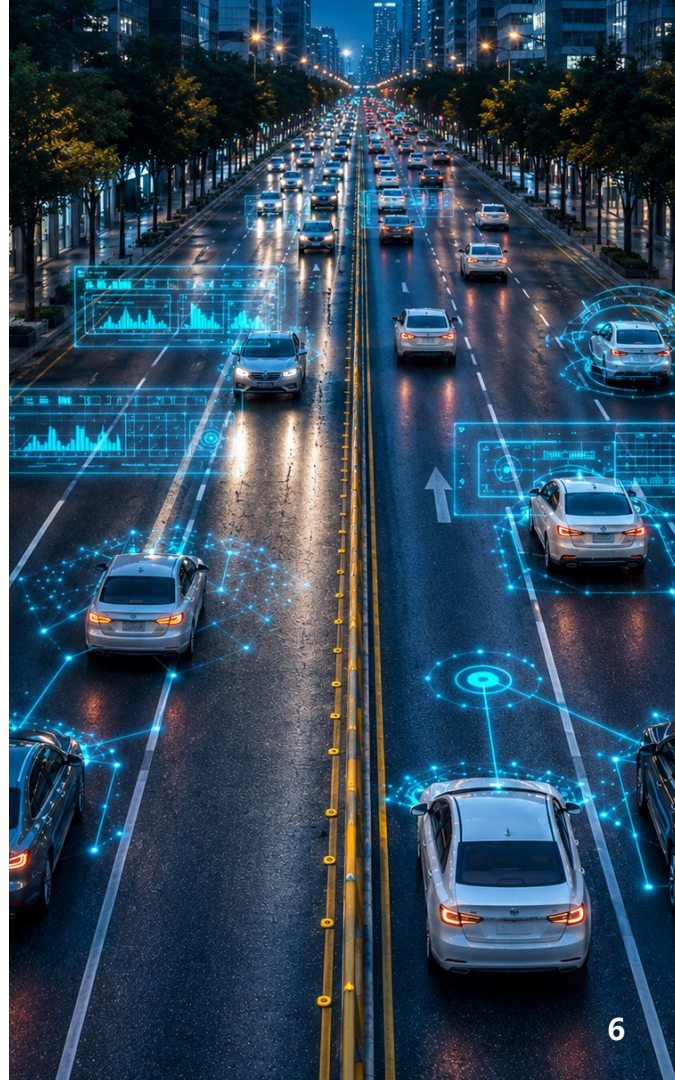
本研究透過PTT文章分析，探討民眾對科技執法的討論與態度。

研究目的

Background

本專案以 PTT 中與「科技執法」相關的文章作為分析資料，透過中文斷詞、詞頻分析、情緒分析與主題觀察，了解網友對科技執法的主要討論內容。

- 分析科技執法關鍵詞
- 比較不同看板討論內容
- 探討網友情緒與態度
- 歸納主要爭議議題



資料概況

Background

- 資料來源：透過 TarFlow 蒐集 PTT 「科技執法」 相關文章。
- 關鍵字：科技執法
- 時間範圍：2018-01-08 ~ 2026-05-02
- 原始資料量：共 1,433 篇文章
- 資料來源平台：PTT
- 涵蓋看板：car、biker、Hsinchu、Kaohsiung、TaichungBun、Tainan



資料前處理

Data Preprocessing



原始文章 → 去除特殊符號與URL → Jieba中文斷詞 → 建立自訂詞庫 → 停用詞移除 → 文本分析

分類	自訂詞庫
科技執法與測速	科技執法、區間測速、區間速率、平均速率、測速照相、車牌辨識、辨識系統、科技設備、固定測速、活動式測速、科技取締、區間平均、平均車速、測速路段、測速區間、超速取締、科技警政、智慧交通、交通科技
噪音與車輛改裝管制	聲音照相、噪音偵測、噪音車、改裝排氣管、噪音管制、噪音車輛、排氣管、噪音檢測、分貝標準
交通安全與違規行為	交通安全、交通事故、交通違規、道路安全、駕駛行為、防禦駕駛、行車安全、安全距離、車流量、超速違規、違規行為、防衛駕駛、行車紀錄器
政府政策與執法單位	教育宣導、政策推動、政府部門、交通部、公路總局、高公局、警察局、縣警局、環保署
道路設計與交通工程	道路設計、快速道路、高速公路、北宜公路、南迴公路、蘇花改、雙黃線、禁行機車、側車道、機車道、交通工程、道路速限
機車、重機與騎士文化	大型重機、重型機車、跑山、壓車、路權、黃牌、紅牌、白牌、騎士文化

資料前處理

Research Methodology

科技執法與區間測速為核心議題

「科技執法」與「區間測速」為最高頻詞彙，顯示交通科技設備與執法制度是討論焦點。

交通違規與取締備受關注

「違規」、「取締」與「超速」頻繁出現，反映網友高度關注交通違規管理與執法方式。

用路安全與機車議題受重視

「安全」、「事故」、「行人」及「機車」進入高頻排名，顯示交通安全與路權議題也是重要討論方向。

排名	詞彙	出現次數
1	科技執法	1444
2	區間測速	1179
3	違規	1127
4	交通	1051
5	路口	1003
6	路段	929
7	取締	871
8	超速	763
9	道路	639
10	機車	619
11	執法	611
12	行人	610
13	速限	593
14	車輛	582
15	駕駛	537
16	安全	531
17	設備	514
18	車道	512
19	事故	500
20	行駛	449



A large, thick blue curved shape, resembling a stylized 'U' or a wide smile, frames the central text. It is composed of two main segments that curve upwards from the sides and meet at the top.

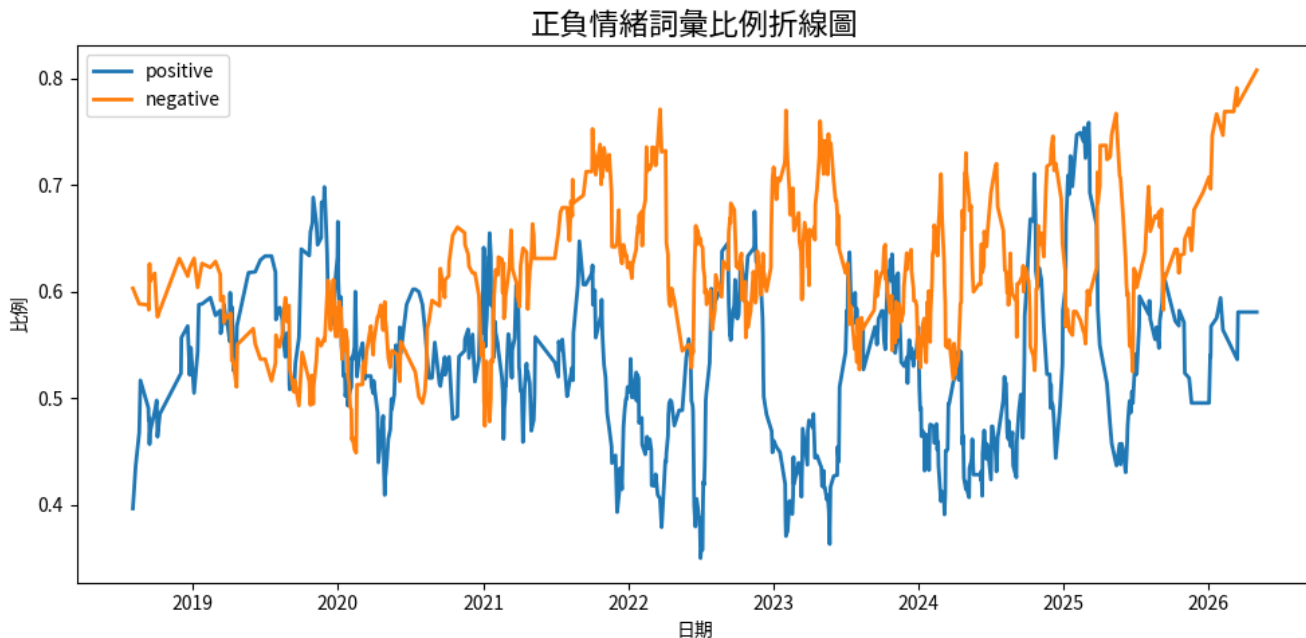
情緒分析

Sentiment Analysis

A small, solid blue horizontal bar is positioned below the English text.

情緒分析 - 正負向緒詞每日出現趨勢圖

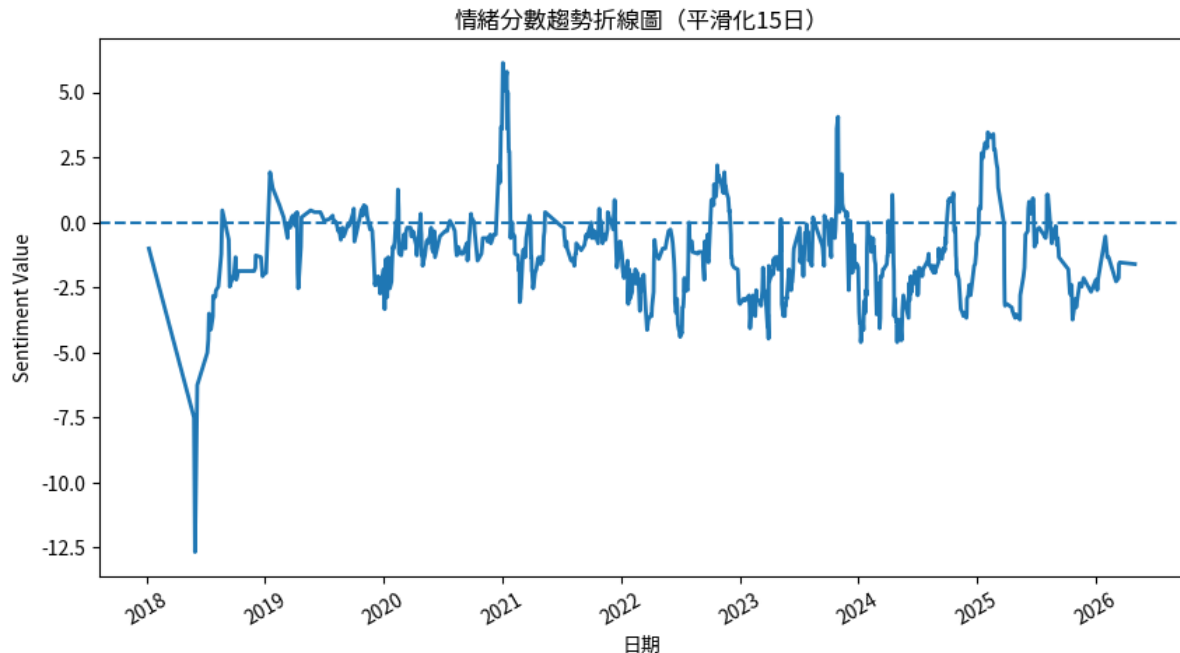
Research Methodology



- **負面情緒**比例普遍高於正面情緒，顯示科技執法議題**爭議性較高**。
- 2023年後**負面比例上升**，反映民眾對執法方式與用路權益更加關注。

情緒分析 - 每日平均情緒分數趨勢圖

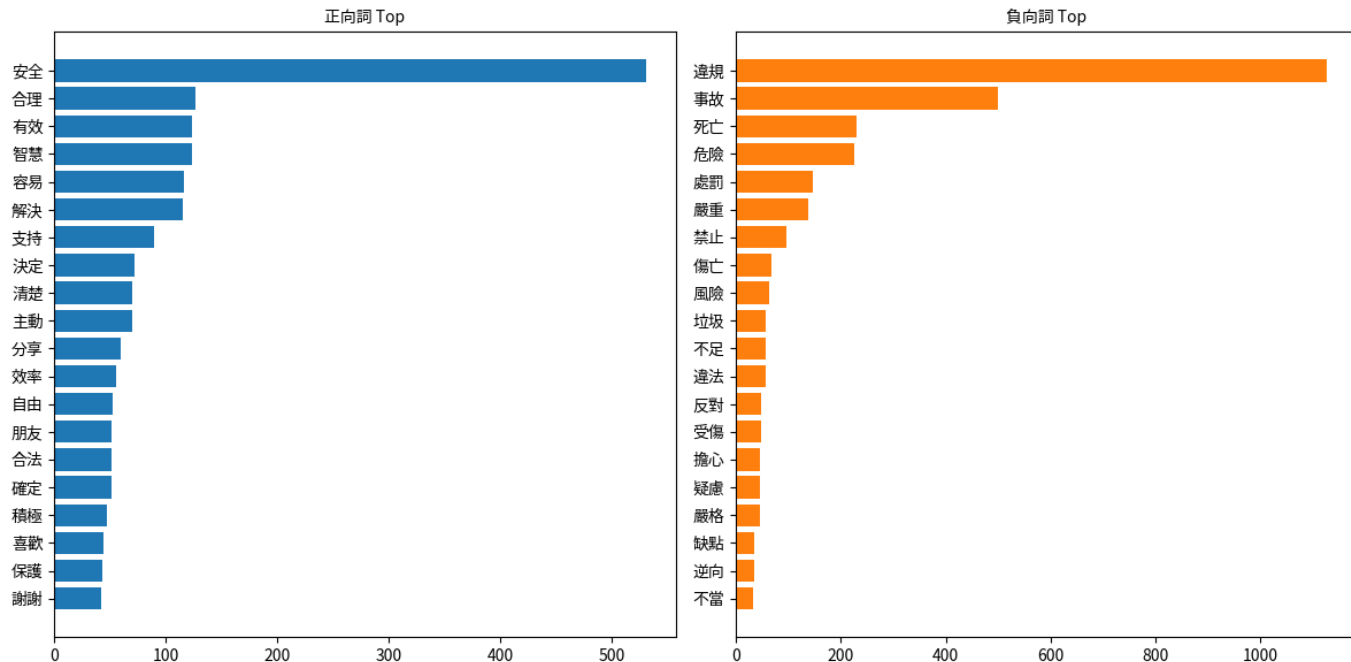
Research Methodology



- 情緒分數多數時間落在0以下，顯示科技執法相關討論較偏向負面或爭議性情緒。
- 2021、2023及2025年附近出現正向高峰，反映部分民眾肯定交通安全與執法成效。

情緒分析 - 正負情緒關鍵字

Research Methodology



- 正向詞以「安全」為主，顯示**支持科技執法理由與降低事故風險**有關；「合理」、「有效」等詞則反映部分民眾肯定其管理成效。
- 負向詞以「違規」、「事故」與「處罰」為主，反映對**執法與裁罰**的關注。

情緒分析 - 負向文字雲

Research Methodology

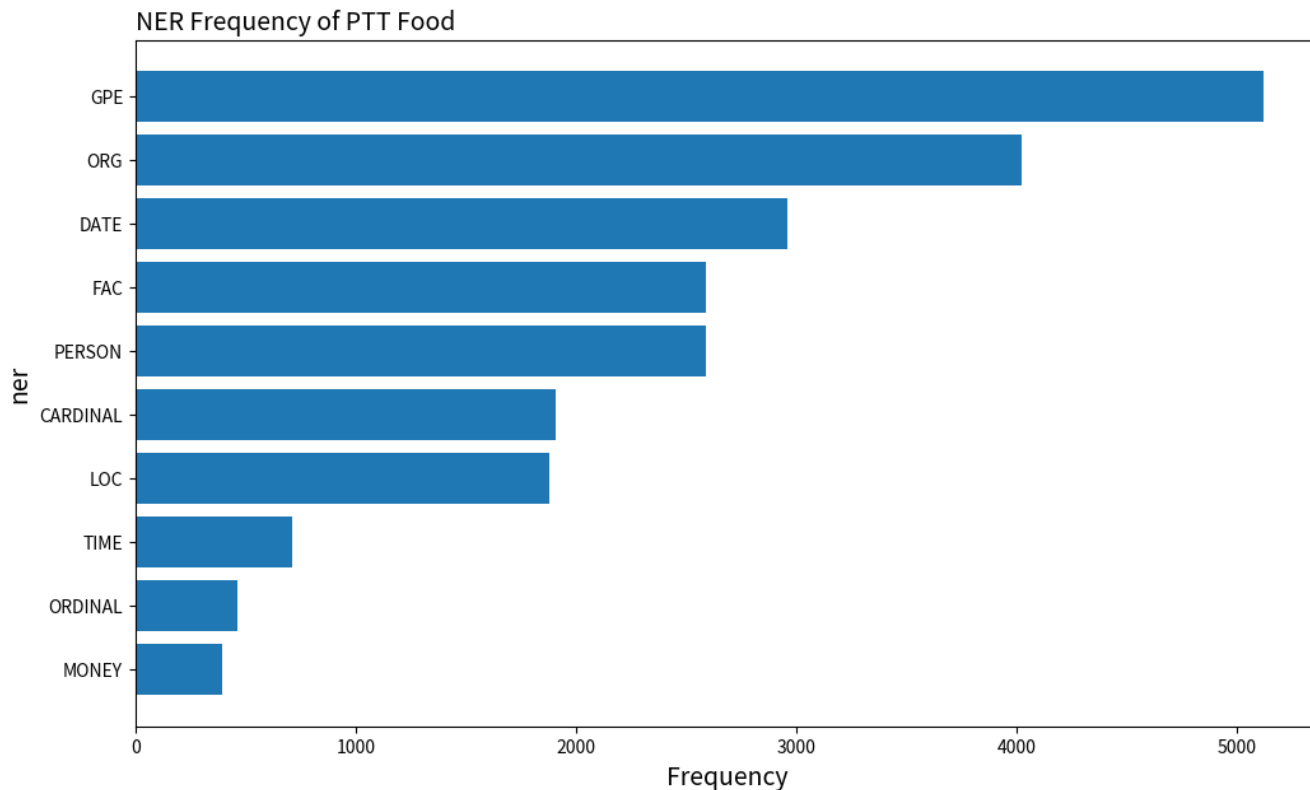


負向討論除了聚焦交通事故與危險駕駛外，也涉及行人安全、裁罰爭議及執法公平性等議題。

16

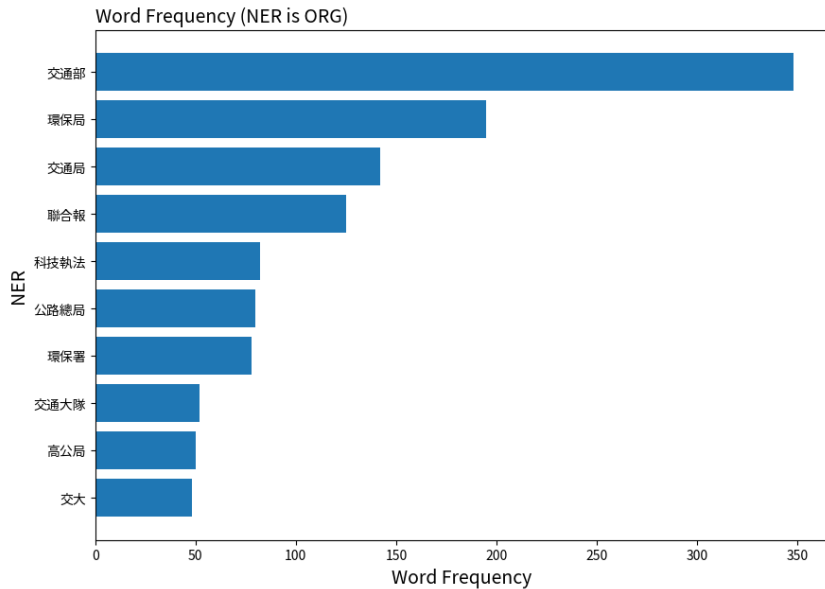
情緒分析 - NER 種類分析

Research Methodology

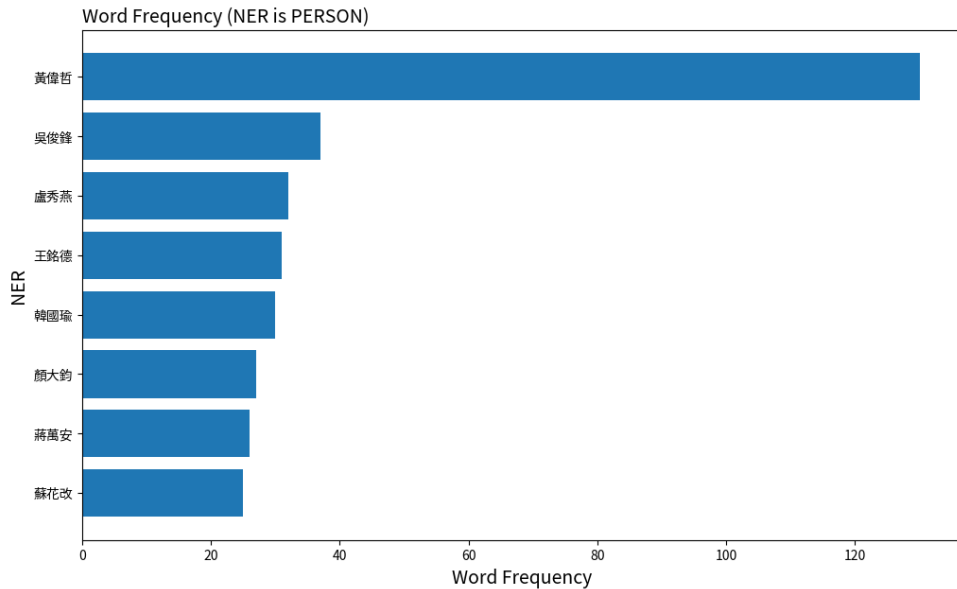


情緒分析 - NER 種類分析

Research Methodology



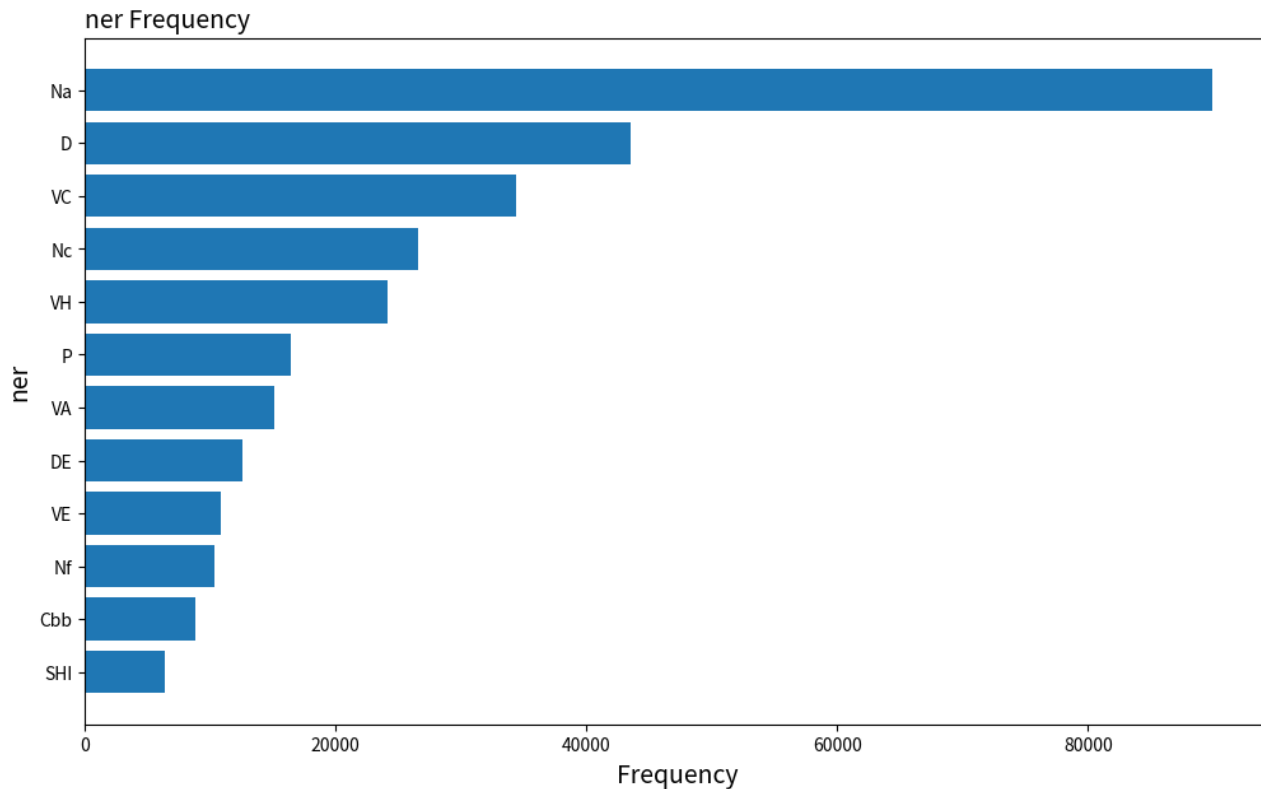
涉及到的組織(ORG)



涉及到的人名(PERSON)

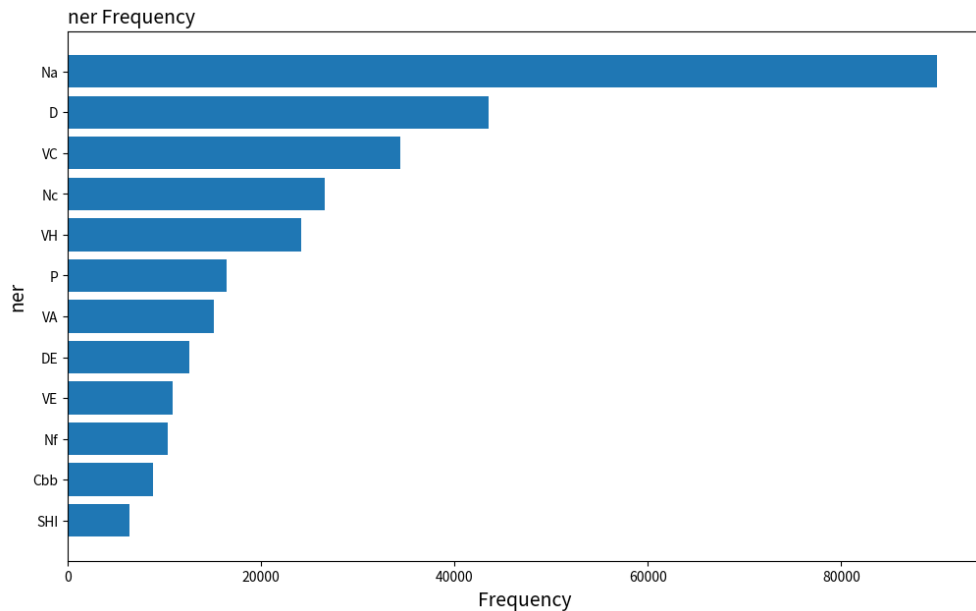
情緒分析 - POS種類分析

Research Methodology

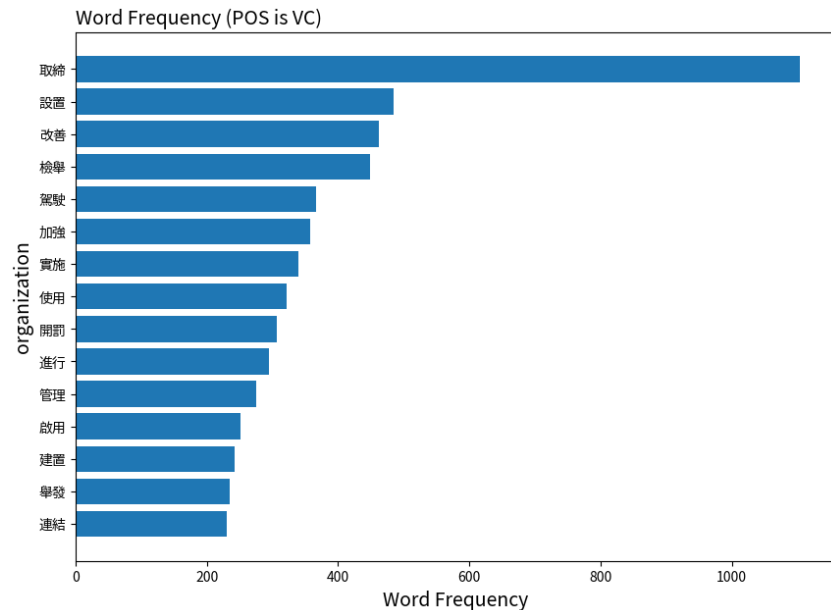


情緒分析 - POS種類分析

Research Methodology



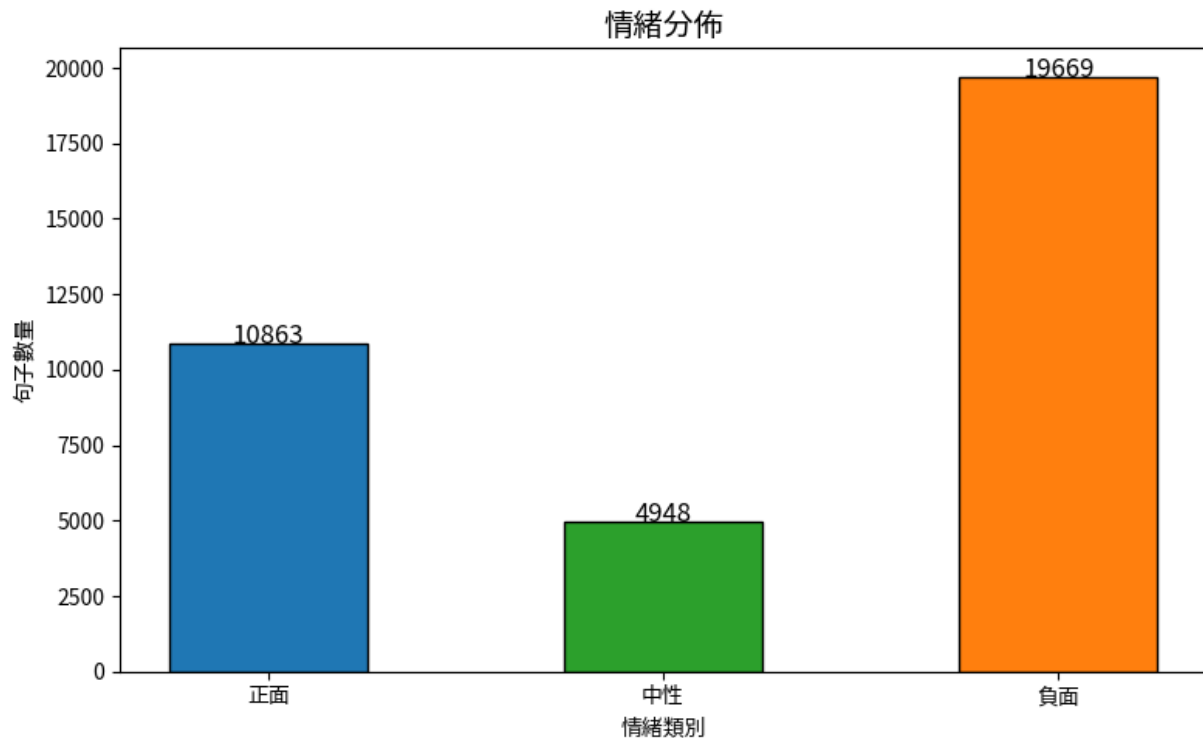
涉及到的名詞(Noun)



涉及到的動詞(VERB)

SnowNLP情緒分析 - 正負面情緒句子統計

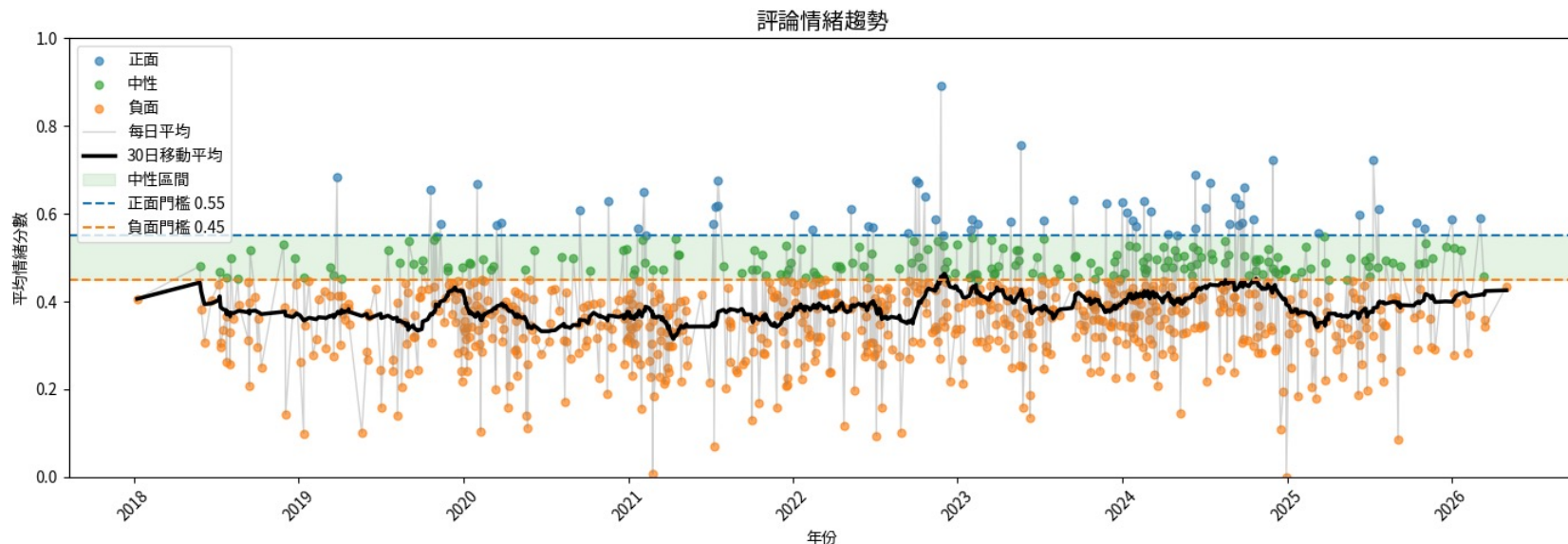
Research Methodology



負面情緒佔比達55.4%，高於正面與中性情緒，顯示科技執法相關討論整體偏向負面。

SnowNLP情緒分析 - 句子情緒趨勢圖

Research Methodology



科技執法相關評論整體**偏向中性略負面**，顯示事故、罰單及執法爭議容易引發民眾情緒；但2022年後情緒略有提升，反映社會接受度可能逐漸提高。

SnowNLP情緒分析 - 負面文章文字雲

Research Methodology



負面文章高頻詞文字雲



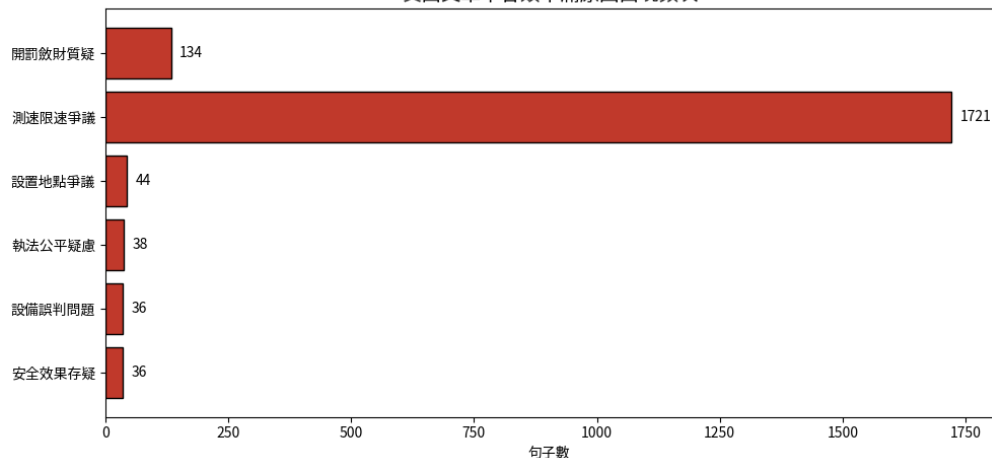
主題	關鍵詞
開罰斂財質疑	搶錢、斂財、罰單、開罰、衝業績
測速限速爭議	區間測速、限速不合理、測速陷阱
設置地點爭議	標示不清、地點不合理、陷阱路段
執法公平疑慮	選擇性執法、雙重標準、只抓機車
設備誤判問題	誤拍、誤判、設備故障
安全效果存疑	治標不治本、事故沒減少、反而危險

SnowNLP情緒分析 - 負面文章種類區分

Research Methodology



負面文章中各類不滿原因出現頻次



主題

代表句子

開罰斂財質疑

「科技執法缺乏正當性會被認為搶錢。」
「利用新科技把用路人當提款機。」

測速限速爭議

「有區間測速的路段我不想賭。」
「速限不合理，根本是測速陷阱。」

設置地點爭議

「車流量不大，卻硬要設區間測速。」
「標示不清楚、速限不清楚。」

執法公平疑慮

「只針對機車執法是雙重標準。」
「執法也只是選擇性執法。」

設備誤判問題

「申訴不便，建議拍到後人工檢驗。」
「誤判應有合理補償措施。」

安全效果存疑

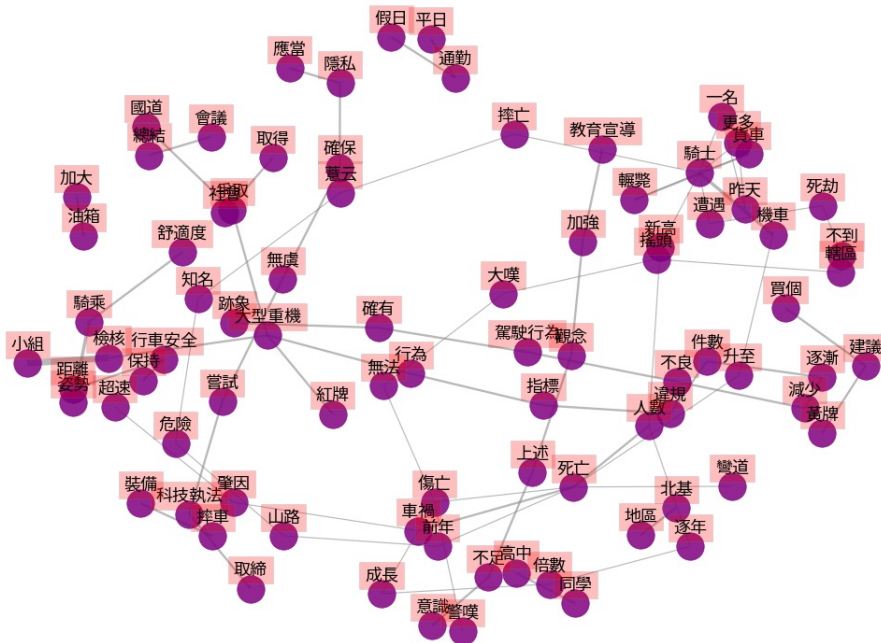
「測速都是治標不治本。」
「預算應花在道路規劃與維護。」



詞彙分析:Bigram

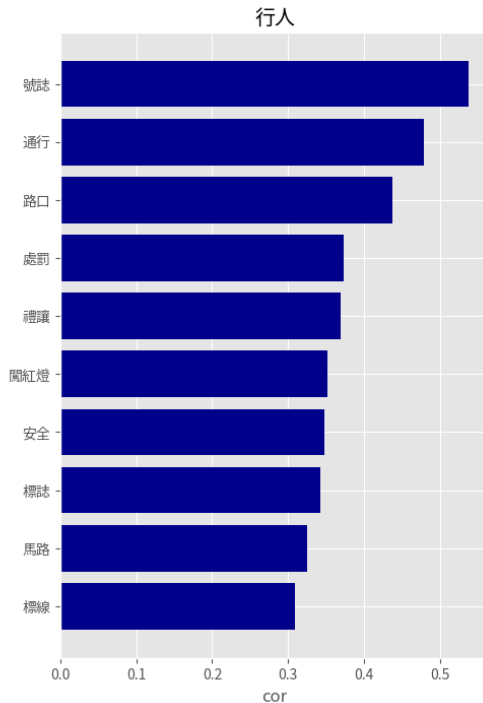
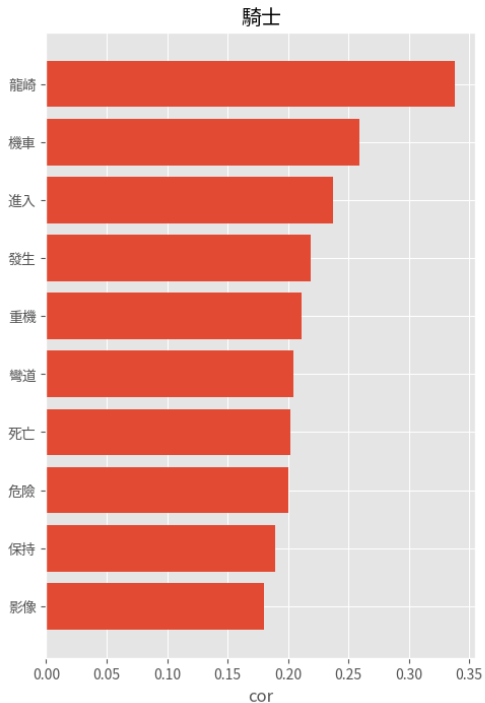
Bigram-Based Text Analysis

科技執法相關文章共詞網絡圖

26

SnowNLP情緒分析 - 詞彙相關性

Research Methodology



觀察詞	高相關詞彙	主要意涵
-----	-------	------

騎士

龍崎、機車、
進入、發生、
重機、彎道、
死亡、危險、
保持、影像

騎乘安全、
事故風險、
道路環境

行人

號誌、通行、
路口、處罰、
禮讓、闖紅燈、
安全、標誌、
馬路、標線

路口安全、
交通規則、
違規管理

SnowNLP情緒分析 - 詞彙關係圖

Research Methodology



交通違規管理為核心

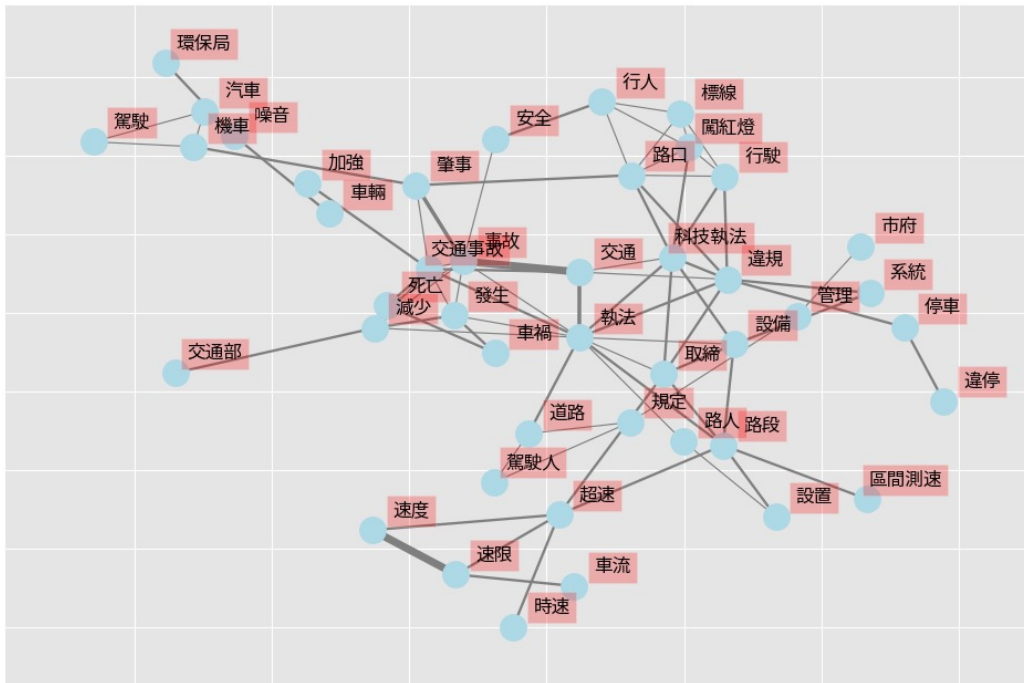
「科技執法」、「違規」與「取締」為核心，討論聚焦於交通違規管理。

速度管理議題受到關注

「速限」、「車流」與「區間測速」，反映速度管理是重要子議題。

科技執法應用範圍多元

「停車」、「噪音」與「機車」顯示科技執法已延伸至停車治理、環境管理與機車議題。





主題模型

BERTopic Modeling



主題模型 - 訓練 BERTopic

Research Methodology



Topic	Count	Name	Representation	Representative_Docs
-1	3	-1_草埔_休旅車_元旦_分鐘	[草埔, 休旅車, 元旦, 分鐘, 隧道, 時速, 新路, 萬元, 支援, 啟用]	[分享導航王即將支援就在剛剛在臉書看到導航王即將支援支援區間測速路提示智慧多路徑規劃一次提供...
0	1225	0_科技執法_區間測速_違規_交通	[科技執法, 區間測速, 違規, 交通, 路口, 路段, 超速, 取締, 行人, 執法]	[新聞高市處科技執法去年舉發萬件原文連結原文內容高市處科技執法去年舉發萬件聯合報記者石秀華攝...
1	53	1_噪音_聲音照相_環保局_車輛	[噪音, 聲音照相, 環保局, 車輛, 噪音車, 改裝, 稽查, 取締, 噪音車輛, 設備]	[新聞台南增聲音照相取締改裝車噪音台南增聲音照相取締改裝車噪音聯合報記者吳淑玲台南報導南市環...
2	35	2_這段_南迴_路線_民宿	[這段, 南迴, 路線, 民宿, 花蓮, 一點, 油耗, 繼續, 休息, 車友]	[心得你小老婆真棒環半島圖多代誌洗安內欸強者我朋友高雄北漂仔前陣子買了一台然後在高雄的鈴駒車...
3	15	3_充電_原廠_引擎_價格	[充電, 原廠, 引擎, 價格, 心得, 一台, 台車, 動力, 電車, 體驗]	[心得開箱心得上次被朋友勸敗偽之後最終我也不小心手滑買了一台月之前出廠的至於為什麼想買呢現在...

Topic	Count	主要關鍵詞	可命名主題	解讀
-1	3	草埔、休旅車、元旦、分分鐘、隧道、時速	離群文章	Topic -1 代表模型覺得這些文章不易歸到任何主題，通常可以先不解讀。
0	1225	科技執法、區間測速、違規、交通、路口、路段、超速、取締、行人、執法	科技執法與交通違規管理	最大主題，代表大多數文章都集中在科技執法、違規取締、區間測速、路口安全與行人交通管理。
1	53	噪音、聲音照相、環保局、車輛、噪音車、改裝、稽查、取締、設備	噪音車與改裝車取締	此主題和環保局、噪音車、改裝車、聲音照相有關，表示科技執法也延伸到噪音車輛管理。
2	35	南迴、路線、民宿、花蓮、油耗、休息、車友	旅遊路線與用車經驗	此主題比較不像科技執法，反而像旅遊、路線、車友心得或道路行程文章。
3	15	充電、原廠、引擎、價格、心得、動力、電車、體驗	車輛性能與用車心得	此主題也不太像科技執法，較偏向車輛、電車、引擎、價格與使用心得。

主題模型 - 文章主題分布圖

Research Methodology



科技執法為主要討論主題

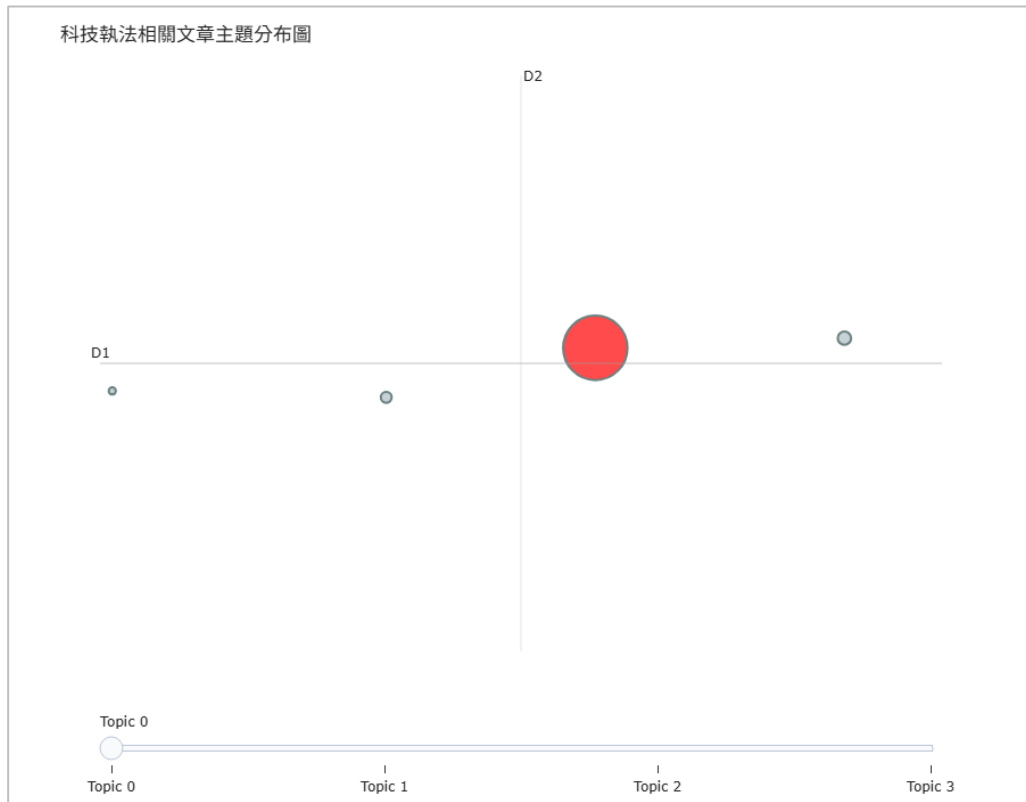
Topic 0 圓圈最大，顯示大部分文章集中於科技執法相關議題。

子議題討論較少

Topic 1、2、3 規模較小，代表噪音、購車經驗等延伸討論較少。

各主題區隔明顯

各主題之間距離遠，顯示不同主題的討論內容具有明顯差異。

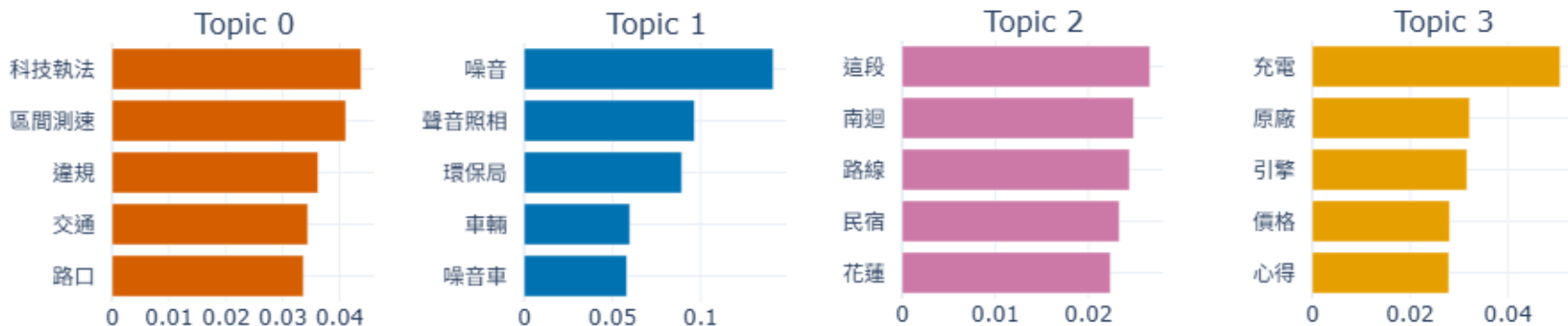


主題模型 - 文章主題關鍵字

Research Methodology



科技執法文章主題關鍵字



Topic 0 為最主要主題，聚焦於科技執法、區間測速及交通違規管理；
Topic 1 則延伸至噪音車與改裝車取締議題。相較之下，
Topic 2 與 Topic 3 偏向旅遊路線及用車心得，與科技執法關聯性較低。



結論

Conclusions



結論 – 科技執法相關文章之核心關鍵詞

Conclusions



No. 1 Keyword

科技執法

No. 2 Keyword

區間測速

違規、交通、路口、路段、取締、超速

- 文本中最核心的關鍵詞為「科技執法」（出現1,444次）與「區間測速」（出現1,179次）。
顯示執法設備與制度是網路討論中絕對的焦點。
- 次高頻詞彙包括「違規」、「交通」、「路口」、「路段」、「取締」與「超速」。
代表網友亦高度關注**政府的取締方式**以及**實際發生的交通違規行為**。

結論 – 不同看板與特定用路族群之討論差異

Conclusions



討論 差異

1

機車族群與路權議題

car、biker 等看板中，科技執法常與重機、彎道事故及路權爭議相關，顯示機車族群較關注騎乘安全與執法公平性。

2

路口安全與行人路權

城市地方看板中，討論多圍繞路口通行、禮讓行人及違規處罰，反映民眾重視行人安全與交通秩序。

3

噪音與環境管理延伸

除交通違規外，BERTopic分析亦發現**噪音車與改裝車取締**為重要子議題，顯示科技執法應用範圍持續擴大。

結論 – 網友對科技執法的主要態度與情緒

Conclusions



整體討論偏向負面

負面情緒比例高於正面情緒，
且負面句子（19,669句）
明顯多於正面句子（10,863句）。

科技執法具高度爭議

平均情緒分數長期低於0，
顯示科技執法時常
伴隨民眾質疑與反彈。



交通安全為主要支持理由

正向詞彙以「安全」為主，
顯示支持者認為科技執法
有助於降低事故風險。

肯定科技治理成效

「合理」、「有效」、「支持」
顯示部分民眾認同科技執法對
交通管理效率的提升。

結論 – 科技執法討論常見爭議原因

Conclusions





THANKS!

第 二 組

Social Media Analytics